



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.c.

Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836

Testing Laboratory

Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

RAPPORTO DI PROVA

TEST REPORT

Luogo, data:

Place, date

Correggio, 10/11/2016

Rapporto di prova n°

Test report No.

0042/16

Committente:

Client

DECEUNINCK ITALIA SRL UNIPERSONALE
VIA PADRE EUGENIO BARSANTI, 1 - PONTEDERA (PI)

Per conto della Ditta:

On behalf of the Company

c.s.

Campione fornito il:

Date sample received

24/10/2016



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0042/16
Pagina 1 di 8

M003-PO06 Rev. 37
Data: 20/05/2016
Emesso: DT
Approvato: DGE



PROVE ESEGUITE:

Permeabilità all'aria (Metodo di prova UNI EN 1026:2016 - Classificazione UNI EN 12207:2000);
Tenuta all'acqua (Metodo di prova UNI EN 1027:2016 - Classificazione UNI EN 12208:2000);
Resistenza al carico del vento (Metodo di prova UNI EN 12211:2016 - Classificazione UNI EN 12210:2016).

DATA EFFETTUAZIONE PROVE: 09/11/2016

DATI AMBIENTALI:

Pressione atmosferica: 100,52 kPa
Temperatura ambiente: 22,4 °C
Umidità relativa ambiente: 37,2 %

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

FINESTRA A 2 ANTE ZENDOW 3.3 (ANTA DA 94MM ART. 10211)

DIMENSIONI CAMPIONE:

Perimetro apribile: 6,75 m
Superficie totale: 1,95 m²

Il fascicolo tecnico, comprensivo di descrizione dettagliata dell'infisso, disegni costruttivi e schede tecniche, riferito al campione testato identificato con Cod. Camp. 2262-002 fornito dal committente, è allegato al presente rapporto di prova e si compone di n° 10 pagine.

DISPOSITIVO DI PROVA

Il dispositivo di prova consiste in un cassone a tenuta, un dispositivo in grado di creare una differenza di pressione controllata tra le due facce dell'infisso, uno strumento di misurazione del flusso d'aria che entra o esce della camera di tenuta e in uno strumento di misura della differenza di pressione tra le due facce dell'infisso; è inoltre impiantato, per la prova di tenuta all'acqua, un dispositivo che consente di irrorare la superficie totale del campione in prova con un velo d'acqua di 2 litri/min x ugello, alle pressioni e per le durate previste dalla norma. Il dispositivo di spruzzaggio è normalizzato dalla UNI EN 1027 metodo A. Sono inoltre presenti nell'attrezzatura di prova comparatori per la misura delle deformazioni nel corso della prova di resistenza al carico del vento.

SISTEMA DI FISSAGGIO

Si fissa il campione alla camera di tenuta curando di non introdurre sollecitazioni anomale, verificando quindi eventuali perdite del sistema estranee all'infisso oggetto di prova.

VALIDITA' DEI RISULTATI DI PROVA

I risultati riportati non sono validi se non nelle condizioni in cui la prova è stata effettuata. I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione di prova. Il campionamento dei prodotti da verificare viene eseguito dal committente sotto propria responsabilità; in tal senso il laboratorio prove LegnoLegno non effettua operazioni di campionamento. Il presente rapporto deve essere riprodotto obbligatoriamente per intero; le eventuali riproduzioni parziali debbono essere autorizzate per iscritto dal laboratorio prove.

MODALITA' DI IMMAGAZZINAMENTO E CONDIZIONAMENTO

Tutti i campioni vengono immagazzinati in modo anonimo all'interno dei locali del Laboratorio in apposite rastrelliere, secondo quanto previsto da Procedure Operative interne. I campioni sono condizionati a temperatura e umidità relativa dell'aria all'interno dei locali per almeno 4 ore prima dell'esecuzione delle prove.



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0042/16
Pagina 2 di 8

M003-PO06 Rev. 37
Data: 20/05/2016
Emesso: DT
Approvato: DGE



PERMEABILITA' ALL'ARIA – METODO DI PROVA UNI EN 1026:2016

DISPOSITIVI DI PROVA

Vedi descrizione a pagina 2 del presente rapporto di prova.

RISULTATI DI PROVA

PRESSIONE	PERDITE					
	GLOBALI INIZIALI			GLOBALI DOPO 4		
(Pascal)	m ³ /h	m ³ /(hm ²)	m ³ /(hm)	m ³ /h	m ³ /(hm ²)	m ³ /(hm)
50	0,89	0,45	0,13	1,43	0,73	0,21
100	2,12	1,09	0,31	2,61	1,34	0,39
150	2,90	1,49	0,43	3,40	1,74	0,50
200	3,44	1,77	0,51	4,08	2,09	0,61
250	3,99	2,04	0,59	4,82	2,47	0,71
300	4,38	2,25	0,65	5,27	2,70	0,78
450	6,50	3,33	0,96	7,48	3,84	1,11
600	8,37	4,29	1,24	9,65	4,95	1,43

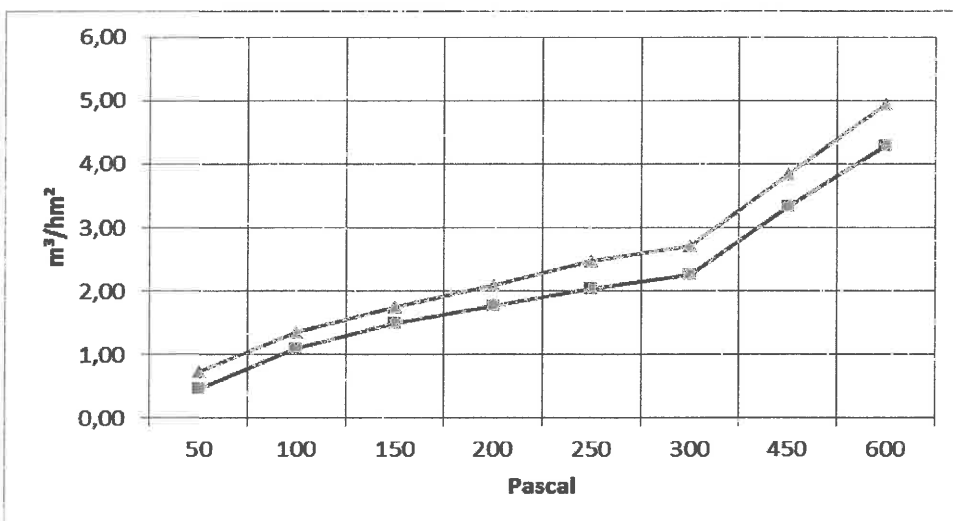
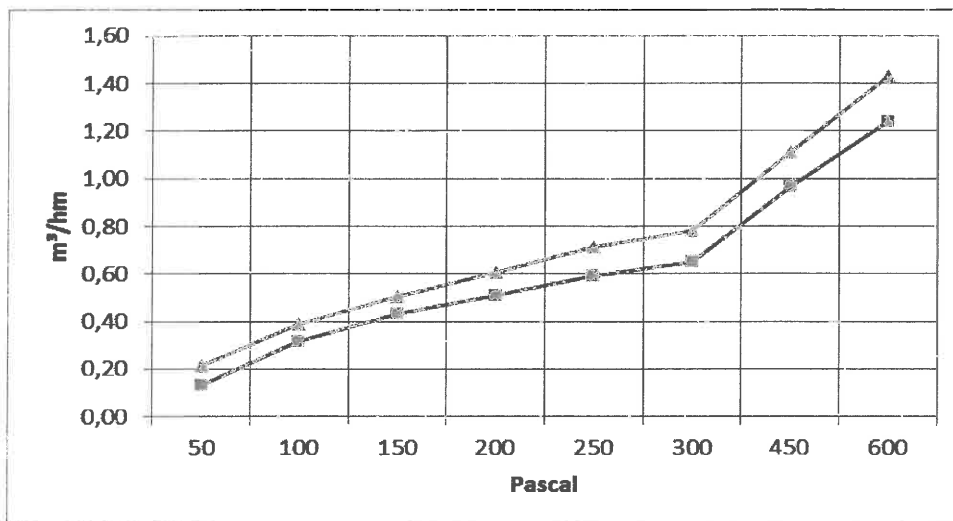




CLASSI DI PERMEABILITA' ALL'ARIA

DISPOSITIVI DI PROVA

Vedi descrizione a pagina 2 del presente rapporto di prova.



Nel caso in cui non compaiono curve, il serramento è da ritenersi in classe 4, in quanto le perdite risultano inferiori ai minimi previsti.

CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI EN 12207:2000: 4



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0042/16
Pagina 4 di 8

M003-PO06 Rev. 37
Data: 20/05/2016
Emesso: DT
Approvato: DGE



TENUTA ALL'ACQUA – METODO DI PROVA UNI EN 1027:2016

DISPOSITIVI DI PROVA

Vedi descrizione a pagina 2 del presente rapporto di prova.

RISULTATI DI PROVA

Pressione in Pascal	Durata in minuti	OSSERVAZIONI
0	15	Nessuna infiltrazione
50	5	Nessuna infiltrazione
100	5	Nessuna infiltrazione
150	5	Nessuna infiltrazione
200	5	Nessuna infiltrazione
250	5	Nessuna infiltrazione
300	5	Nessuna infiltrazione
450	5	Nessuna infiltrazione
600	5	Nessuna infiltrazione

CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI EN 12208:2000: 9A



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0042/16
Pagina 5 di 8

M003-PO06 Rev. 37
Data: 20/05/2016
Emesso: DT
Approvato: DGE



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.c.
Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

Testing Laboratory
Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723

RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO – METODO DI PROVA UNI EN 12211:2016

DISPOSITIVI DI PROVA

Vedi descrizione a pagina 2 del presente rapporto di prova.

P1: 1600 Pa

P2: 800 Pa

P3: 2400 Pa

RISULTATI DI PROVA

Prova di Deformazione

Degradi funzionali riscontrati: Nessuno

Freccia relativa frontale massima rilevata: 1,94 mm

Prova alle pressioni ripetute

Degradi funzionali riscontrati: Nessuno

Verifica della permeabilità all'aria dopo P2

Verifica tolleranza permeabilità all'aria

I valori rientrano nella tolleranza prevista da UNI EN 12210

Prova alla pressione di sicurezza P3

Rotture o menomazioni funzionali riscontrate: Nessuna; la pressione raggiunta nella camera di prova, durante l'esecuzione del test finale di sicurezza nella classe 4, è stata di 1800 Pa. Tale raggiungimento di pressione prevede una attribuzione di classe 3 alla prova del vento.

CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI EN 12210:2016: C3



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0042/16
Pagina 6 di 8

M003-PO06 Rev. 37
Data: 20/05/2016
Emesso: DT
Approvato: DGE



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.c.
Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

Testing Laboratory
Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

ELENCO APPARECCHIATURE DI MISURA UTILIZZATE

APPARECCHIATURA	COD. APPARECCHIATURA	ULTIMA TARATURA
Sonda misuraz. portata acqua	AP22	16/12/2015
Sonda misuraz. portata aria	AP23	16/12/2015
Comparatore centesimale	AP24	17/12/2015
Comparatore centesimale	AP25	17/12/2015
Comparatore centesimale	AP26	17/12/2015
Comparatore centesimale	AP27	17/12/2015
Comparatore centesimale	AP28	17/12/2015
Comparatore centesimale	AP29	17/12/2015
Comparatore centesimale	AP30	17/12/2015
Comparatore centesimale	AP31	17/12/2015
Comparatore centesimale	AP32	17/12/2015
Personal Computer	AP20	non applicabile
Personal Computer	AP84	non applicabile
Manometro digitale	AP33	16/12/2015
Termoigrometro digitale	AP49	13/01/2016



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0042/16
Pagina 7 di 8

M003-PO06 Rev. 37
Data: 20/05/2016
Emesso: DT
Approvato: DGE



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.c.
Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

Testing Laboratory
Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723

SINTESI DI RAPPORTO DI PROVA N° 0042/16
SUMMARY OF THE TEST REPORT No.

Luogo, data: Correggio, 10/11/2016
Place, date

Committente: DECEUNINCK ITALIA SRL UNIPERSONALE
Client VIA PADRE EUGENIO BARSANTI, 1 - PONTEDERA (PI)

Per conto della Ditta: c.s.
On behalf of the Company

Denominazione commerciale del modello / Product trade name:
FINESTRA A 2 ANTE ZENDOW 3.3 (ANTA DA 94MM ART. 10211)

Dimensioni campione / Sample dimensions:
Perimetro apribile / Length of opening joints: 6,75 m
Superficie totale / Overall area: 1,95 m²

PROVE ESEGUITE E RISULTATI CONSEGUITI
PERFORMED TESTS AND RESULTS

Permeabilità all'aria / Air permeability
Metodo di prova / Test method UNI EN 1026:2016
Classificazione / Classification UNI EN 12207:2000: 4

Tenuta all'acqua / Watertightness
Metodo di prova / Test method UNI EN 1027:2016
Classificazione / Classification UNI EN 12208:2000: 9A

Resistenza al carico del vento / Resistance to wind load
Metodo di prova / Test method UNI EN 12211:2016
Classificazione / Classification UNI EN 12210:2016: C3

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n° 0042/16 del 10/11/2016 emesso da questo Laboratorio.
All test results, with experimentally measured values, listed in this test report summary are included in the test report No. 0042/16 dated 10/11/2016 issued by this Laboratory.

Il Responsabile Prove / Test Technician
Giovanni Ciampa

Il Direttore Tecnico / Technical Manager
Ing. Antonio D'Albo



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0042/16
Pagina 8 di 8

M003-PO06 Rev. 37
Data: 20/05/2016
Emesso: DT
Approvato: DGE

LABORATORIO LEGNOLEGNO

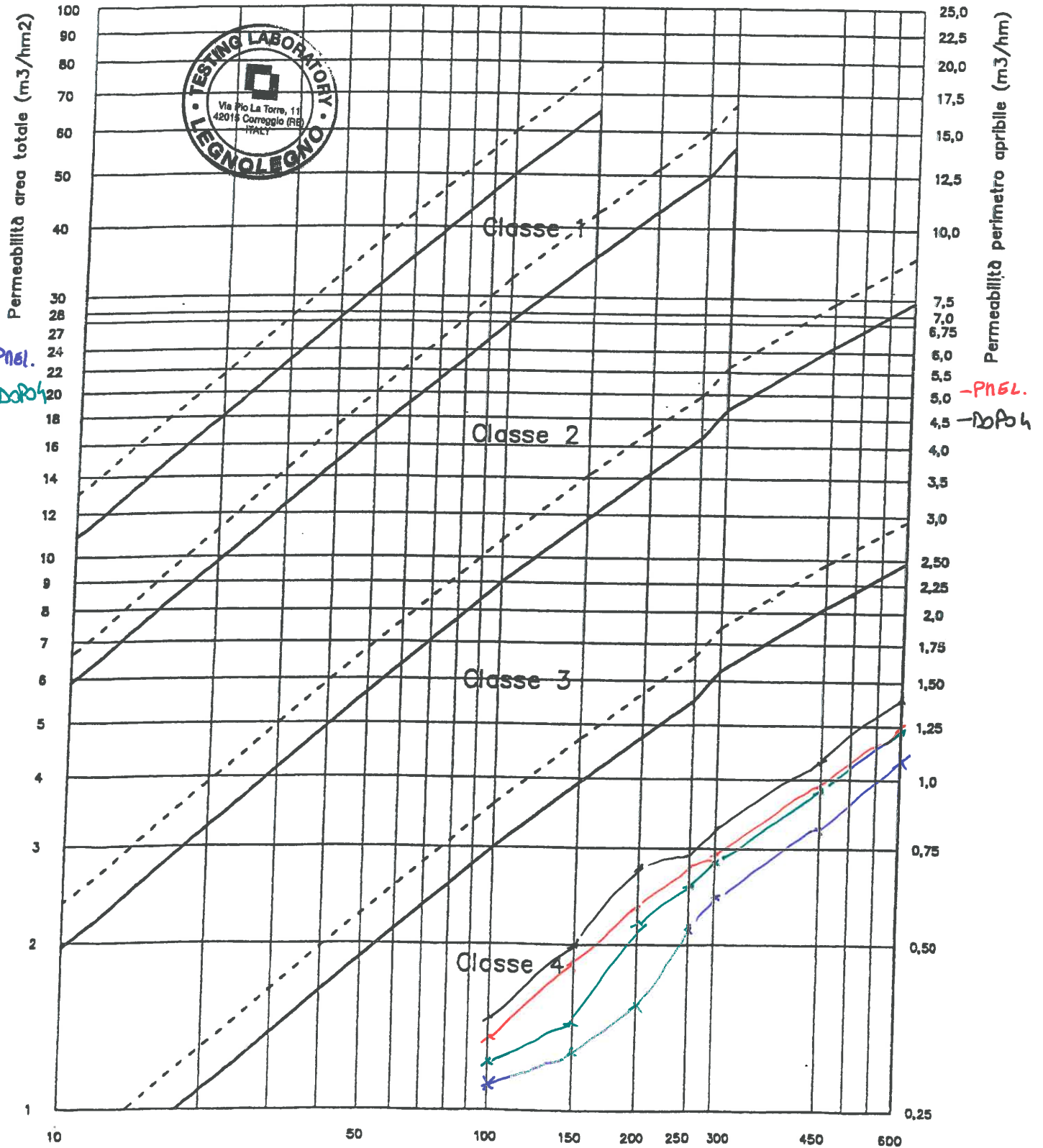
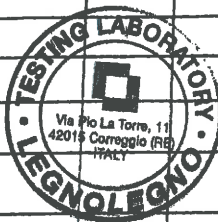
CODICE PROVA

0042/16

DATA

03/11/16

CLASSIFICAZIONE PERMEABILITA' ALL'ARIA



LABORATORIO LEGNOLEGGNO

CODICE PROVA 0042/16

DATA 03/11/12

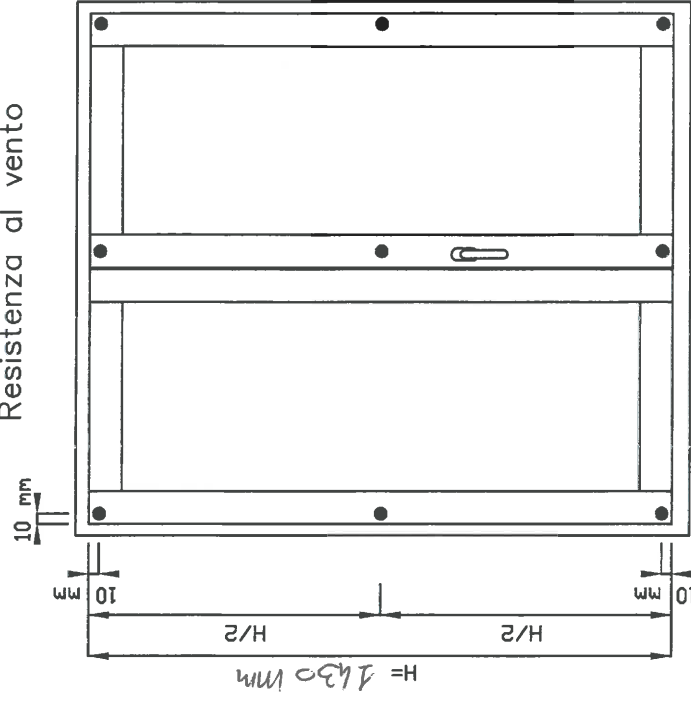
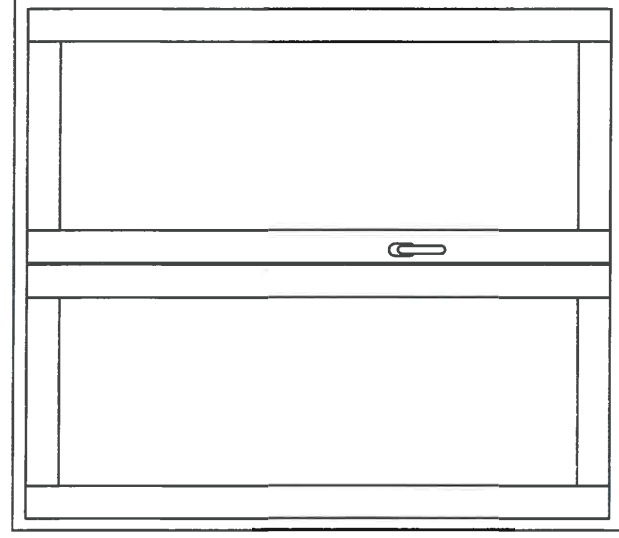
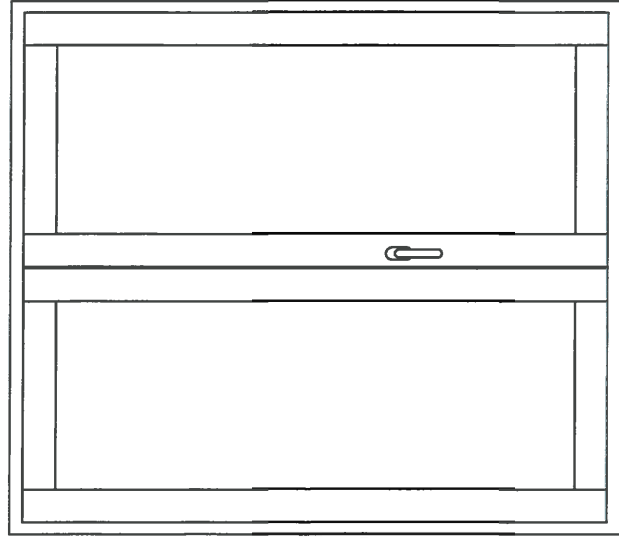


RILEVAZIONI EFFETTUATE SUL CAMPIONE DI PROVA

Permeabilità all'aria

Tenuta all'acqua

Resistenza al vento



§ Infiltrazioni d'aria

≡ Infiltrazioni d'acqua

NESSUNA INFILTRAZIONE
FWO A 600 PA

● Punti di misura

→ Ubicazione degradi e difetti di funzionamento

Procedura PO 04 - Modulo 02
file di calcolo della freccia relativa frontale



Compilare solo le celle in grigio

Distanza verticale tra i due comparatori estremi (mm)	1410,00
---	---------

Rilevazione deformazioni (mm)

Localizzazione	sup.	centr.	inf.
Montante sinistro	3,18	3,33	1,52
Montante centrale	7,61	7,30	3,11
Montante destro	2,38	3,06	1,73

Freccia relativa frontale

Montante sinistro	0,98 mm
Montante centrale	1,94 mm
Montante destro	1,01 mm

Limiti di freccia (UNI EN 12210)

Classe	Limite	Valore (<)
A	1/150	9,40 mm
B	1/200	7,05 mm
C	1/300	4,70 mm

Cod. Prova 0042/16

Per la corretta definizione delle parti di prodotto prese in considerazione per la prova di deformazione ai carichi del vento, verranno utilizzati gli opportuni riferimenti terminologici (traversi, montanti, ecc) all'interno del presente modulo.

Laboratorio prove **LEGNOLEGNO**

Data 09/11/16

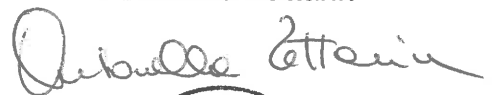
Codice: 0042/16

Oggetto: Osservazioni tecniche sul campione oggetto d'esame

Nota tecnica

- 1) Sigillatura dei terminali posti in corrispondenza della testa superiore e della testa inferiore del riporto applicato al montante centrale tra terminali e riporto e tra terminali e montante destro dell'anta che riceve.

Ufficio Tecnico
Antonella Zattarin



DESCRIZIONE TECNICA DEL SERRAMENTO:

Denominazione sociale della ditta Committente:

DECEUNINCK ITALIA srl
Via Padre Eugenio Barsanti, 1
56025 – Pontedera (PI)

Denominazione sociale della ditta Produttrice:

ORLANDI PASQUALE S.a.s.
Via Cesena, 1280
47020 - Montiano (FC)

Denominazione commerciale del modello:

Finestra a 2 ante Zendow 3.3 (anta da 94mm art. 10211)

Tipo di apertura:

Finestra a due ante con apertura verso l'interno per l'anta secondaria; apertura oscillobattente per l'anta principale

Condizioni di chiusura:

Bloccato

Dimensioni esterno telaio fisso (L x H):

1300 x 1500 (misure in mm)

Dimensioni dei profili (Sp x L):

anta: 94 x 84 (anta 10211) (misure in mm)
telaio: 76 x 69 (telaio 5101) (misure in mm)

Sistema di giunzione angolare dei profili:

anta: profili tagliati a 45° e saldati
telaio: profili tagliati a 45° e saldati

Caratteristiche del materiale:

Profili telaio (5101), anta (10211), riporto (10221) e fermavetro (12144) in U-PVC (produttore Deceuninck).
Rinforzo anta (11412) e rinforzo riporto (11409): profili in acciaio (produttore Huttenbrauch).
Rinforzo telaio (5202): "rinforzo termico" realizzato mediante tecnologia linktrusion, ovvero co-estrusione di diversi materiali: U-PVC, cavi d'acciaio e PVC espanso (produttore Deceuninck).
Guarnizione di battuta e appoggio vetro (10575) in TPE-elastomero termoplastico (produttore Deceuninck).
Guarnizione centrale (10576) in TPE-elastomero termoplastico (produttore Deceuninck).

Ferramenta:

Produttore: SIEGENIA

(per tipologia e numero punti di chiusura vedere scheda allegata)



Building a sustainable home

Deceuninck Italia s.r.l. – srl unipersonale

Via Padre Eugenio Barsanti, 1 - 56025 Pontedera (PI) ITALY

P.IVA: 01884790500

T +39 0587 59920 • F +39 0587 54432

italia@deceuninck.com • www.deceuninck.com

2262-002

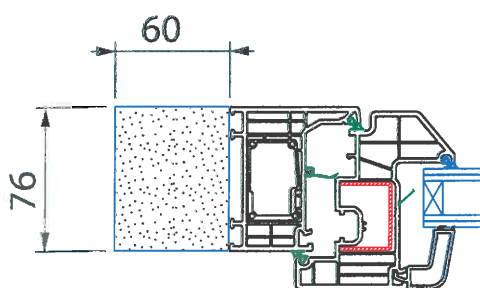
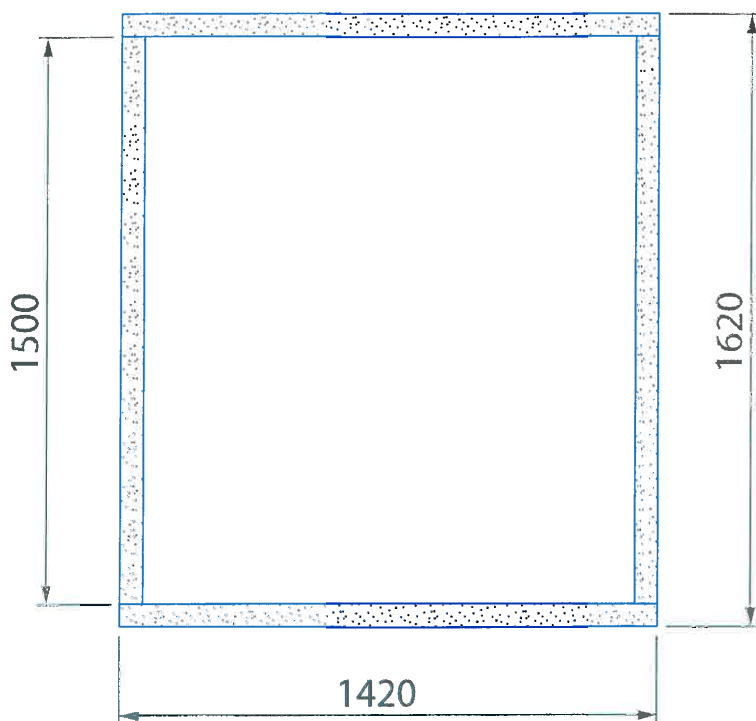
ZENDOW 3.3:

Finestra 2 ante (1300x1500)

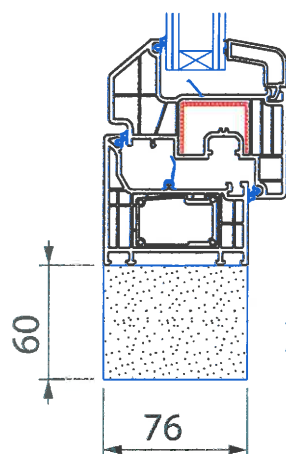
CONTROTELAIO (IN LEGNO)

RIF. C5

deceuninck



Sezione laterale e superiore



Sezione inferiore



2262-002

ZENDOW 3.3:

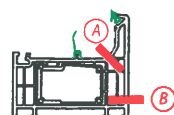
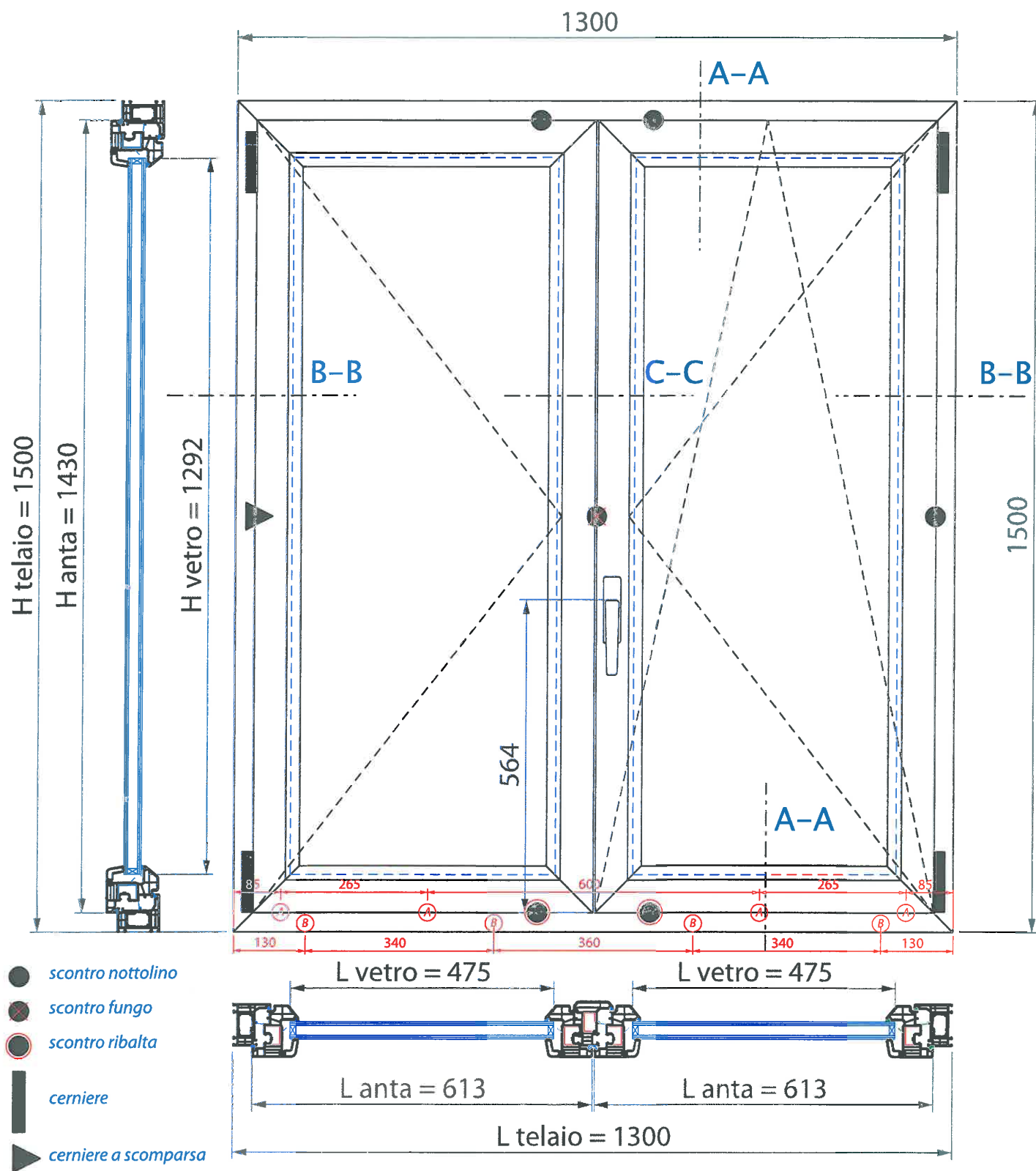
Finestra 2 ante (1300x1500)

PROSPETTO E MISURE

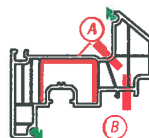
RIF. C5



deceuninck



- telaio inferiore: n°4 asole 5x27mm "tipo A"
n°4 asole 5x27mm "tipo B"
- telaio superiore: n°2 asole 5x27mm "tipo A" poste ad interasse 1130mm



- anta inferiore: n°2 asole "tipo A" + n°2 asole "tipo B"
- anta superiore: n°2 asole "tipo A" + n°2 asole "tipo B"

2262-002

ZENDOW 3.3:

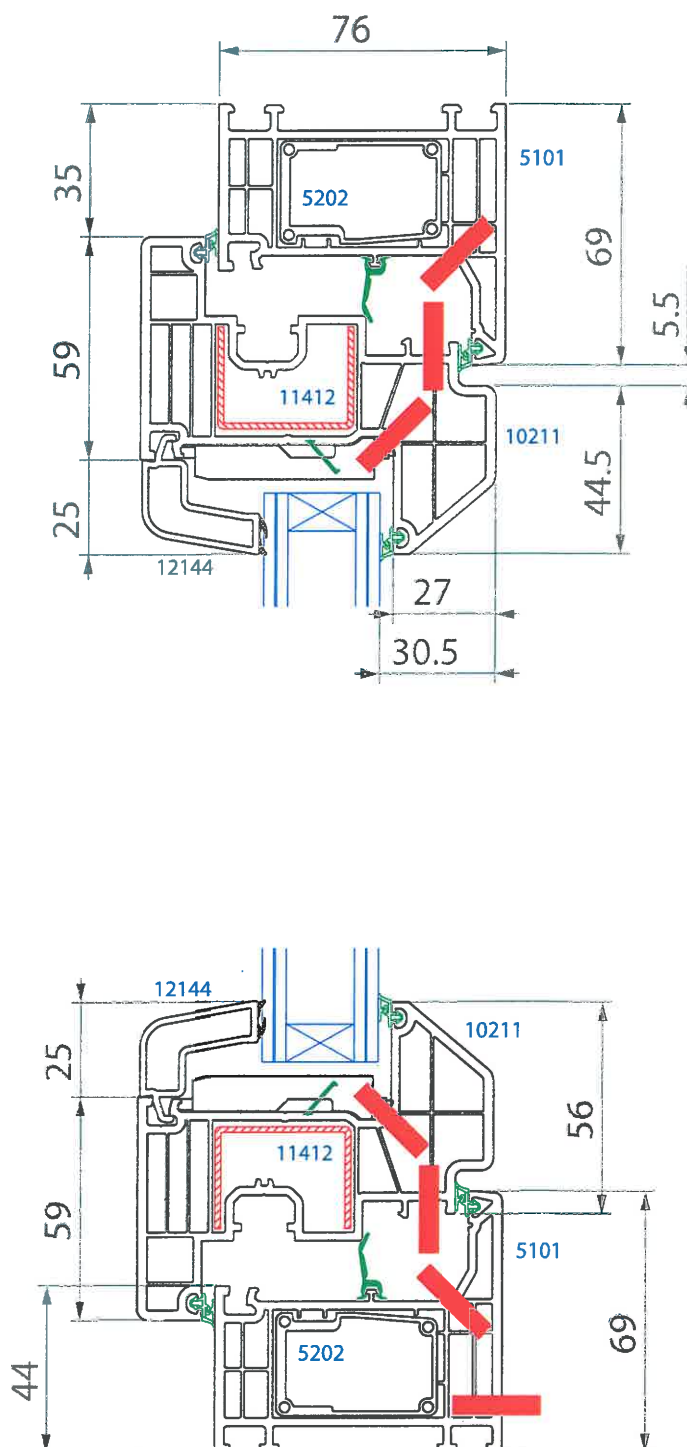
Finestra 2 anta (1300x1500)

SEZIONE VERTICALE

RIF. C5

deceuninck

SEZIONE A-A



Scala 1:2



2262-002

ZENDOW 3.3:

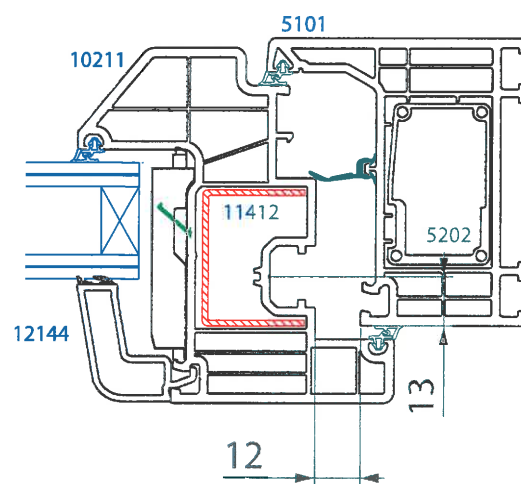
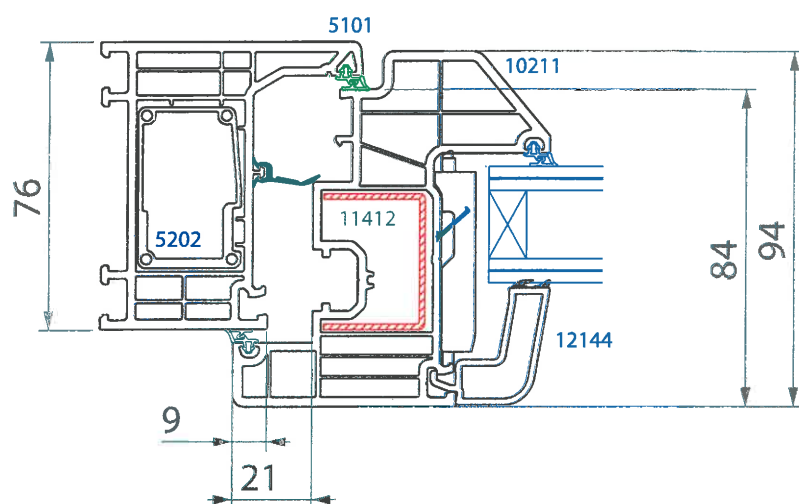
Finestra 2 anta (1300x1500)

SEZIONE ORIZZONTALE

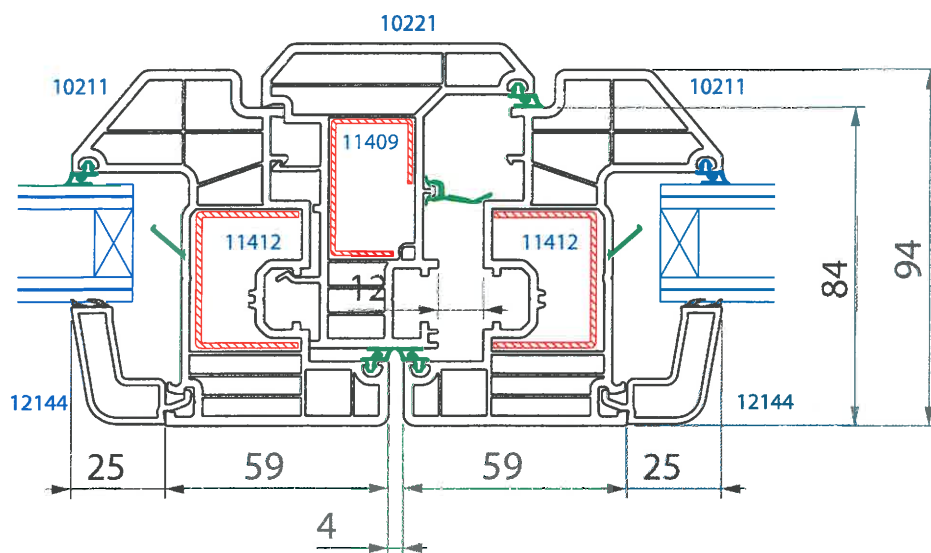
RIF. C5

deceuninck

SEZIONE B-B



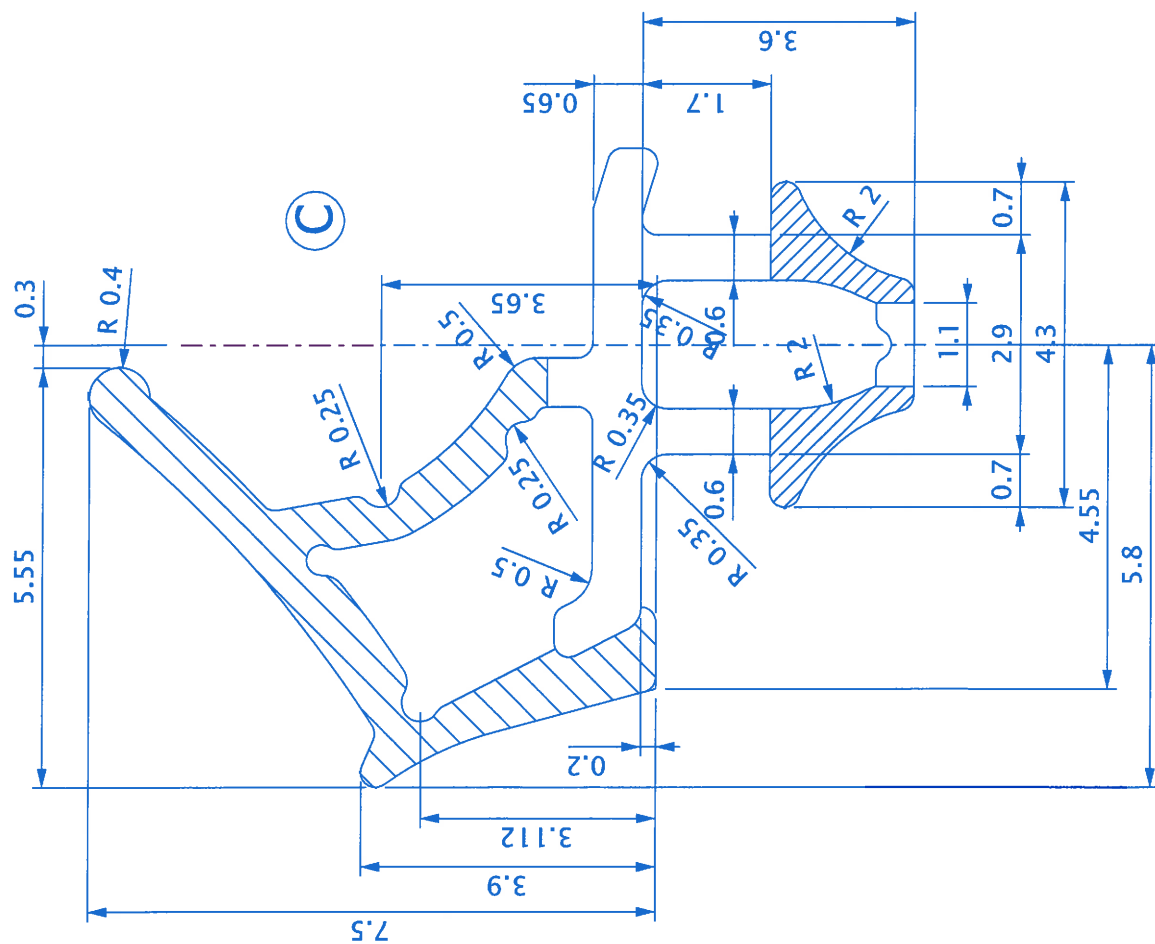
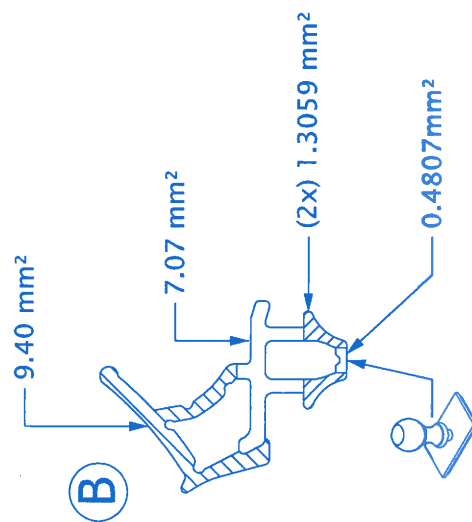
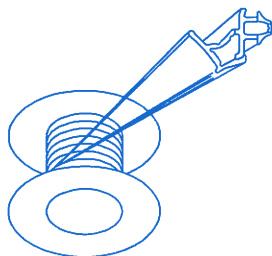
SEZIONE C-C



2262-002



	TPE 65 Sh A
	PP 36 Sh D
	PP 65 Sh D

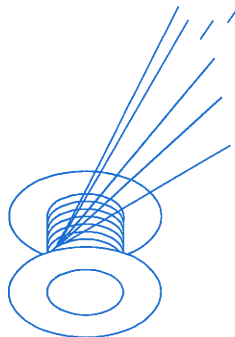


Radius

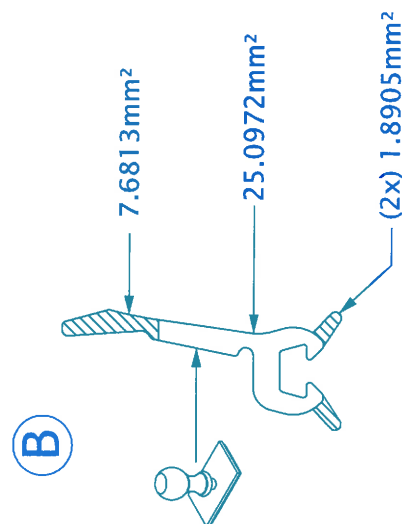
2.5	2.0	1.5	1.0	0.8	0.5	0.3	conc.
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------



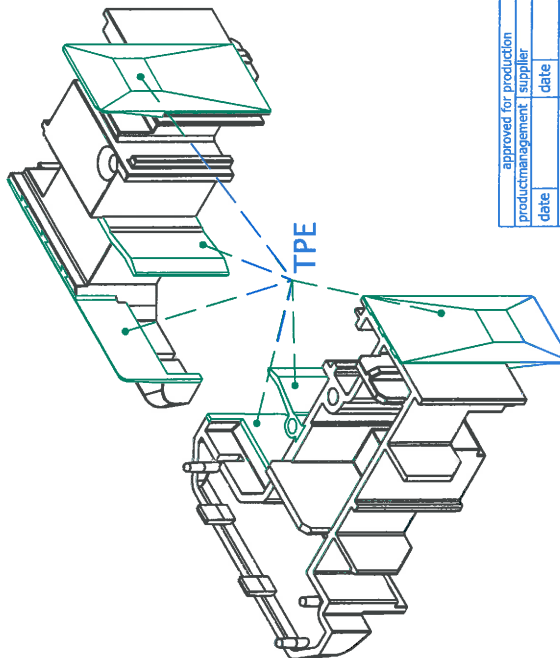
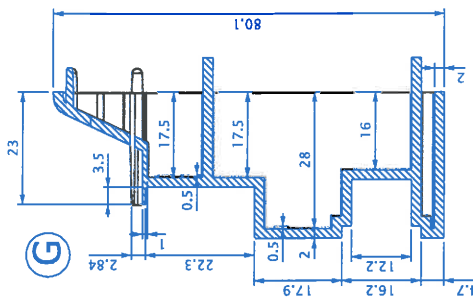
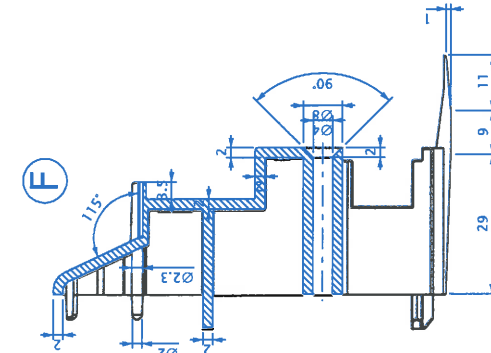
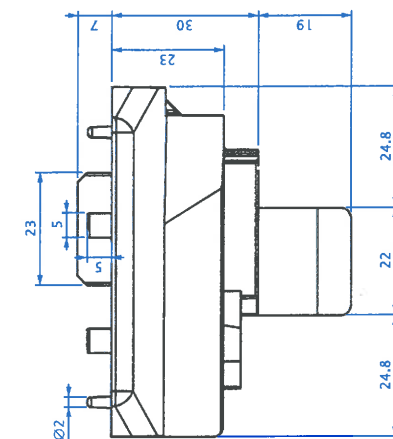
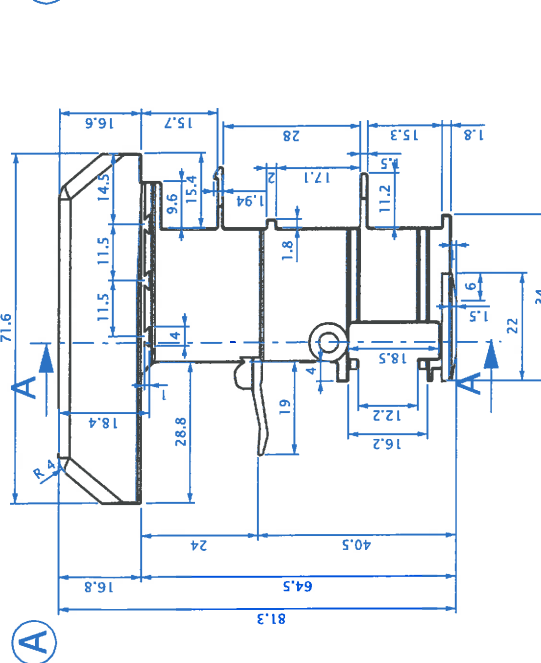
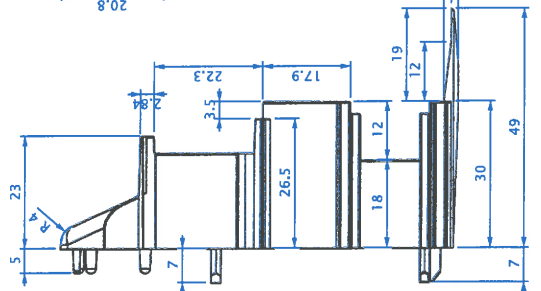
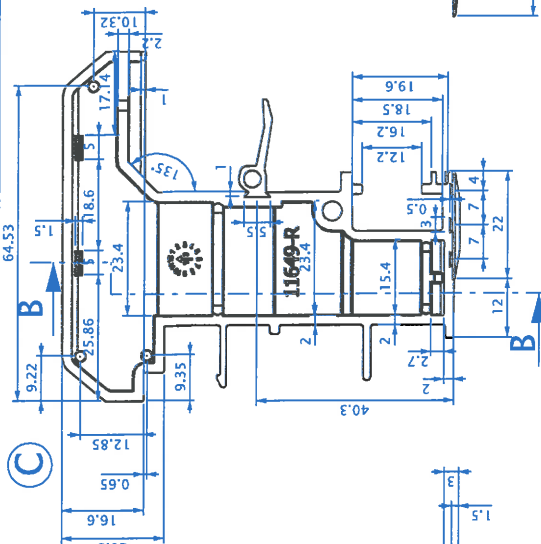
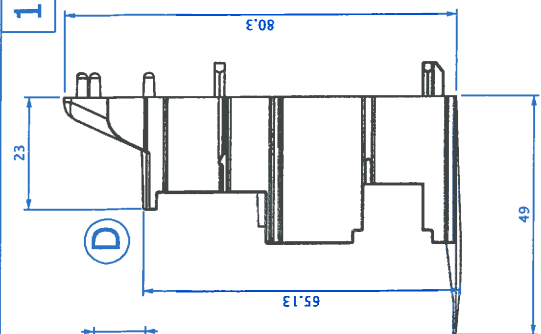
PP 36 Sh D



Radius	2.5	2.0	1.5	1.0	0.8	0.5	0.3	conc.
--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------



11649-R

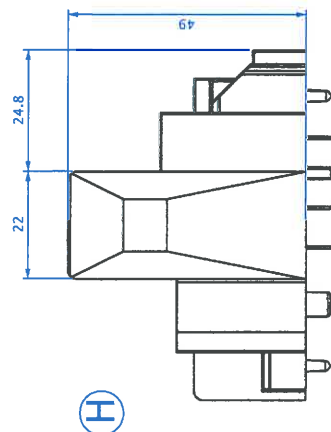


approved for production	
product/management	supplier
date	date

rev.no.	date	modification

scale										product name : END CAP of 11649									
A		1/1		D		1/1		G		1/1									
B		1/1		E		1/1		H		1/1									
C		1/1		F		1/1		I		.									
signature										date		pr.no 11649-R		Off draw					
drawn										26.04.2014		area/volume.		material PVC+TPE					
control										26.04.2014		rev. 0		per.(mm)					
approval										26.04.2014		draw.no WA-0759		1x1y (cm)					

Radius	
2.5	
2.0	
1.5	
1.0	
0.8	
0.5	
0.3	
conc.	



2262-002

20-10 2016 4:15 PM FAX 0721891960

VETRERIA DEL MONTE

0001/0003



VETRERIA DEL MONTE S.r.l.

Zona Art. Via Cerbara s.n.
 61030 PIAGGE (PU) Italy
 Tel. 0721 890009 - 891930
 Fax 0721 891960

PIVA IT 01396700419
 Capitale Sociale € 99.000 i.v.
 Registro Imprese PU - 19378577
 REA 131373

www.vetrieradelmonte.it
 info@vetrieradelmonte.it

Spett.le
 ORLANDI PASQUALE Sas
 Via Cesena, 1280
 647020 MONTIANO
 Fax 0547378463



Piagge, li 20 Ottobre 2016

Con la presente siamo ad informarVi le caratteristiche dei seguenti tipi di vetro:

- • Vetro Thermosan Strat.3/3+18+3/3 composto da un vetro Stratumglass 3/3 038. (formato da due vetri Float 3 mm. uniti tra loro da una pellicola di Polviinilbutirrale da 0.38), profilo in alluminio dello spessore di 18 mm e da un vetro Stratumglass 3/3 038 (formato da due vetri Float 3 mm. uniti tra loro da una pellicola di Polviinilbutirrale da 0.38),

~~Valore Ug: 2.7 W/mq°K~~ NON INERENTE IL TEST *It Allu*

Il coefficiente U (in precedenza detto valore K) è calcolato in base alla norma en 673.
 La misura dell'emissività è conforme alla norme EN 673 (allegato A) e EN 12898.
 La tolleranza rispetto al coefficiente U è di +/- 0,1 W/mq°K.

Potere fonoisolante RW: 36 dB

Tolleranza: (-1,-5). Vetrata installata in particolari condizioni presso uno specifico laboratorio. Le prestazioni acustiche reali in opera possono variare a seconda delle diverse dimensioni della vetrata, del tipo e dell'intensità delle fonti di rumore, eccetera. Il valore fornito è stimato, cioè non deriva da un certificato ufficiale rilasciato da un laboratorio notificato.

- Vetro Thermosan Strat.3/3 acustico+18+3/3 acustico composto da un vetro Stratumglass 3/3 acustico (formato da due vetri Float 3 mm. uniti tra loro da una pellicola di Polviinilbutirrale acustica), profilo in alluminio dello spessore di 18 mm e da un vetro Stratumglass 3/3 acustico (formato da due vetri Float 3 mm. uniti tra loro da una pellicola di Polviinilbutirrale acustica),

~~Valore Ug: 2.7 W/mq°K~~ NON INERENTE IL TEST *It Allu*

Il coefficiente U (in precedenza detto valore K) è calcolato in base alla norma en 673.
 La misura dell'emissività è conforme alla norme EN 673 (allegato A) e EN 12898.
 La tolleranza rispetto al coefficiente U è di +/- 0,1 W/mq°K.

Potere fonoisolante RW: 42 dB

Tolleranza: (-1,-5). Vetrata installata in particolari condizioni presso uno specifico laboratorio. Le prestazioni acustiche reali in opera possono variare a seconda delle diverse dimensioni della vetrata, del tipo e dell'intensità delle fonti di rumore, eccetera. Il valore fornito è stimato, cioè non deriva da un certificato ufficiale rilasciato da un laboratorio notificato.

Vetreria DEL MONTE S.r.l.

2262-002